

ENVARIABELSANALYS DEL 2

SEMINARIUM 18:

ENTYDLIGHETEN FÖR MACLAURINUTVECKLING

SATS

Om f är en funktion med kontinuerliga derivator åtminstone t. o. m. Ordning $n+1$ i någon omgivning O , och

$$f(x) = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \dots + C_n x^n + O(x^{n+1})$$

för x nära noll med koefficienter $C_0, \dots, C_n$ är detta Maclaurinutvecklingen av f av ordning n , dvs:

$$\bullet C_0 = f(0) \quad \bullet C_1 = f'(0) \quad \dots \quad \bullet C_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$$

Räknelagar för Stort Ordre:

- $\bullet O(x^n) + O(x^m) = O(x^n)$, om $m \leq n$
- $\bullet O(x^n) - O(x^m) = O(x^n)$
- $\bullet c O(x^n) = O(x^n)$
- $\bullet O(O(x^n)) = O(x^n)$
- $\bullet O(x^n) \cdot O(x^m) = O(x^{n+m})$

EXEMPEL:

Bestäm Maclaurinutvecklingen av ordning 4, med restterm i orderterm av $f(x) = e^{3x} \sin(x)$.

$f(x) = e^{3x} \sin(x)$, $3x$ är nära 0 då x är nära 0.

$$f(x) = e^{3x} \sin(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + O(x^5)$$

$$\begin{aligned} \bullet f(0) &= 0 \\ \bullet f'(0) &= 3e^{3x} \sin(x) + e^{3x} \cos(x) = e^{3x} (\sin(x)3 + \cos(x)) = 1 \\ \bullet f''(0) &= 3e^{3x} (\sin(x)3 + \cos(x)) + e^{3x} (3\cos(x) - \sin(x)) \end{aligned}$$

ELLER:

$$3x = t, \quad t \text{ nära } 0, \quad e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3!} + \frac{t^4}{4!} + O(t^5)$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + O(x^5) \quad \left[\begin{array}{l} \sin \text{ har borta alla } x \text{ potens} \\ \cos \text{ har borta alla } x \text{ potens} \end{array} \right]$$

$$f(x) = e^{3x} \sin(x) = 1 + 3x + \frac{9x^2}{2} + \frac{(3x)^3}{6} + O((3x)^4) \cdot \left(x - \frac{x^3}{3!} + O(x^5) \right) = \longrightarrow$$

$$x - \frac{x^3}{3!} + O(x^5) + 3x^2 + 3x \left(-\frac{x^3}{3!} \right) + 3x(O(x^5)) +$$

$$+ \frac{9x^3}{2} + O(x^5) + O(x^5) + O(x^5) =$$

Stannar pga ordningen annars > 4

$$= x - \frac{x^3}{3!} + 3x^2 - \frac{3x^4}{3!} + \frac{9x^3}{2} + O(x^5) =$$

$$= x + 3x^2 - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{2} + O(x^5) =$$

$$\left[\text{OBS: } 3xO(x^5) = O(x^6) \text{ men } O(x^6) + O(x^5) = O(x^5) \right]$$

$$= x + 3x^2 + \frac{26x^3}{3} - \frac{1}{2}x^4 + O(x^5) =$$

$$= x + 3x^2 + \frac{13}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^4 + O(x^5)$$

$\underbrace{\quad}_{4x^2}$

Något blev fel i
uträkningen

$$\text{SVAR: } f(x) = x + 3x^2 + \frac{13}{3}x^3 + 4x^2 + O(x^5)$$

EX: Räkna ut

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(2x) - 2x}{x^3} \right) \cdot \left[\begin{array}{c} \text{typ} \\ \frac{0}{0} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \sin(t) = \\ t - \frac{t^3}{3!} + O(t^5) \end{array} \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2x - \frac{(2x)^3}{3!} + O((2x)^5) - 2x}{x^3} \right) \cdot \left[\begin{array}{l} x^3 \text{ är största exp.} \\ \text{så minst 3 ordning:} \\ t = 2x, x \text{ är} \\ \text{nära } 0 \Rightarrow t \text{ nära } 0 \end{array} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-\frac{8x^3}{6 \cdot 3} + O(x^5)}{x^3} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-\frac{4}{3}x^3 + O(x^5)}{x^3} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{4}{3} + O(x^2) \right) = -\frac{4}{3} + 0 = -\frac{4}{3}$$

↓ 0 för x nära 0

SVAR: $-\frac{4}{3}$

EX: Räkna ut $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sqrt{1+2x}}{x^2} = \left[\begin{array}{c} \text{typ} \\ \frac{0}{0} \end{array} \right]$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - (1+2x)^{1/2}}{x^2} \right) \cdot \left[\begin{array}{l} e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + O(x^4) \\ (1+t)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}t + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)t^2}{2} + \\ \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)t^3}{3!} + O(t^4) \end{array} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + x + \frac{x^2}{2} + O(x^4) - \left(1 + \frac{1}{2} \cdot 2x + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(2x)^2}{2} + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)(2x)^3}{3!} + O((2x)^4) \right)}{x^2} \right)$$

$$\left[\begin{array}{l} t = 2x, t \text{ nära } 0, t = \frac{1}{2} \end{array} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + x + \frac{x^2}{2} + O(x^4) - \left(1 + \frac{1}{2} \cdot 2x + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(2x)^2}{2} + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)(\frac{1}{2}-2)(2x)^3}{3!} + O((2x)^4) \right)}{x^2} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 - \frac{1}{3}x^3 + O(x^4)}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x(1 - \frac{1}{3}x + O(x^2))}{x^2} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{1}{3}x + O(x^2) \right) = 1 - 0 + 0 = 1$$

EX: Räkna ut $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos(x) - 1}{e^{x^2} - 1} \right) = \left[\frac{0}{0} \right]$

= $\left[\begin{array}{l} \text{Börja med nämnaren, ta minsta} \\ \text{graden på polynom i} \\ \text{den graden} \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{l} x^2 = t \text{ nära då } x \rightarrow 0 \\ e^t = 1 + t + O(t^2) \end{array} \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\cos(x) - 1}{1 + x^2 + O(x^4) - 1} \right) =$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos(x) - 1}{x^2 + O(x^4)} \right) = \left[\begin{array}{l} \text{AHA! börjar ser vi mer} \\ \text{grad 2 vid utvecklingen} \end{array} \right] =$

$= \left[\cos(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + O(x^4) \right] =$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \frac{1}{2}x^2 + O(x^4) - 1}{x^2 + O(x^4)} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2(-\frac{1}{2} + O(x^2))}{x^2(1 + O(x^2))} \right)$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-1/2 + O(x^2)}{1 + O(x^2)} \right) = \frac{-1/2 + 0}{1 + 0} = -\frac{1}{2}$

SVAR: $-1/2$

Ex: Bestäm Maclaurinutvecklingen av ordning 3
av $f(x) = \cos(e^x - 1)$

$$\left[\begin{array}{l} \bullet e^x, \quad x \text{ nära } 0 \\ \bullet e^x - 1 = t, \quad \text{nära } 0 \text{ när } x = 0 \\ \bullet \cos(t) = 1 - \frac{1}{2}t^2 + O(t^4) \\ \bullet e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + O(x^4) \end{array} \right]$$

$$f(x) = \cos(e^x - 1) =$$

$$= \cos\left(x + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + O(x^4) - 1\right) =$$

$$= \cos\left(x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + O(x^4)\right) =$$

$$= 1 - \frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + O(x^4)\right)^2 + O\left(x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + O(x^4)\right)$$

$$= 1 - \frac{1}{2}\left(\left(x + \frac{1}{2}x^2\right)^2 + 2\left(x + \frac{1}{2}x^2\right)\left(\frac{1}{6}x^3 + O(x^4)\right) + \left(\frac{1}{6}x^3 + O(x^4)\right)^2 + O(x^4)\right)$$

$$= 1 - \frac{1}{2}\left(x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{6}x^3 + O(x^4) + O(x^4) + O(x^4)\right)$$

$$= 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + O(x^4)$$

$$\text{SVAR: } 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + O(x^4)$$